

Отчёт по группе тестов: PKCE / Test Report: PKCE

IAMLAB-TR-TG01 | TG-01 PKCE (S256) | 2026-06-30 | Lev Averyanov

1. Метаданные / Document control

Идентификатор / Report ID	IAMLAB-TR-TG01
Проект / Project	Keycloak IAM Lab
Компонент / Component	demo-app / auth.py — crypto & OIDC helper layer
Группа тестов / Test group	TG-01 PKCE (S256)
Дата / Date	2026-06-30
Автор / Author	Lev Averyanov
Версия / Version	1.0
Статус / Status	Утверждён / Approved

2. Цель / Objective

РУССКИЙ

Подтвердить корректность генерации пары PKCE (code_verifier / code_challenge) по методу S256 согласно RFC 7636 — защита Authorization Code flow от перехвата кода.

ENGLISH

Verify correct generation of the PKCE pair (code_verifier / code_challenge) using the S256 method per RFC 7636 — protecting the Authorization Code flow from code interception.

3. Область / Scope

РУССКИЙ

Функция generate_pkce_pair(): математическая корректность преобразования и уникальность.

ENGLISH

Function generate_pkce_pair(): mathematical correctness of the transform and uniqueness.

4. Тестовое окружение / Test environment

ОС / OS	macOS (Darwin 25.5.0)
Интерпретатор / Runtime	Python 3.11.15
Библиотеки / Libraries	python-jose 3.3.0, cryptography 41.0.7, httpx 0.27.0
Тип тестов / Test type	Модульное / компонентное, white-box, security-focused
Артефакт / Test artifact	tests/test_auth.py
Интеграция / Integration	Keycloak/Docker — вне объёма (out of scope)

5. Предусловия / Preconditions

РУССКИЙ

Модуль auth импортирован; доступны hashlib и base64 стандартной библиотеки.

ENGLISH

The auth module is imported; standard-library hashlib and base64 are available.

6. Тест-кейсы / Test cases

ID	Описание / Description	Ожидаемо / Expected	Факт / Actual	Статус / Status
TC-01.1	challenge = base64url(sha256(verifier)) <i>challenge equals base64url(SHA-256(verifier))</i>	Значения совпадают <i>Values match</i>	Совпали <i>Matched</i>	PASS
TC-01.2	Длина verifier в диапазоне 43..128 (RFC 7636) <i>verifier length within 43..128 (RFC 7636)</i>	В диапазоне <i>Within range</i>	В диапазоне <i>Within range</i>	PASS
TC-01.3	Два вызова дают разные verifier (энтропия) <i>two calls yield different verifiers (entropy)</i>	Различны <i>Differ</i>	Различны <i>Differ</i>	PASS

7. Итоги / Results

Всего / Total: 3

PASS: 3

FAIL: 0

Pass rate: 100%

8. Заключение / Conclusion

РУССКИЙ

Группа пройдена полностью (3/3). PKCE реализован корректно и устойчив к повторению.

ENGLISH

Group fully passed (3/3). PKCE is implemented correctly and resistant to replay.